

高等数学 II (2) A 卷参考答案

一、(1-6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求全微分 $dz|_{(1,1)}$.

解: $z_x|_{(1,1)} = \frac{-y}{x^2 + y^2}|_{(1,1)} = -\frac{1}{2}$, $z_y|_{(1,1)} = \frac{x}{x^2 + y^2}|_{(1,1)} = \frac{1}{2}$, $dz|_{(1,1)} = \frac{-dx + dy}{2}$.

2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y - e^z = z$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,0)}$.

解: $F(x, y, z) = x + y - e^z - z$, $F_y(x, y, z) = 1$, $F_z(x, y, z) = -e^z - 1$

当 $x=1, y=0$ 时, $z=0$.

$$\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,0)} = -\frac{F_y}{F_z}|_{(1,0,0)} = \frac{1}{e^z + 1}|_{(1,0,0)} = \frac{1}{2}.$$

3. 求二次积分 $\int_0^{10} dy \int_y^{10} e^{x^2} dx$.

解: $\int_0^{10} dy \int_y^{10} e^{x^2} dx = \int_0^{10} dx \int_0^x e^{x^2} dy = \int_0^{10} x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e^{100} - 1)$

4. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=100$ 处条件收敛, 求此幂级数的收敛区间.

解: 由 Abel 定理可得收敛区间为 $(-100, 100)$.

5. 在由点 $M_1(1,1,1)$ 、 $M_2(2,2,2)$ 和 $M_3(1,2,3)$ 所确定的平面上, 求经过点 $M_1(1,1,1)$ 且与该平面垂直的直线的方程.

解: $\overrightarrow{M_1M_2} = (2,2,2) - (1,1,1) = (1,1,1)$, $\overrightarrow{M_1M_3} = (1,2,3) - (1,1,1) = (0,1,2)$,

平面的法向量 $n = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (1, -2, 1)$ 3 分

于是所求直线方程为 $\frac{x-1}{1} = -\frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$ 3 分

6. 设 $z = f(x^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + yf'_2$ 3 分

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2xf'_1 + yf'_2) = 2x \frac{\partial}{\partial y} (f'_1) + \frac{\partial}{\partial y} (yf'_2) \\ &= 2x^2 f''_{12} + f'_2 + y(xf''_{22}) = f'_2 + 2x^2 f''_{12} + xyf''_{22}. \end{aligned} \quad \text{.....3 分}$$

7. (本题 10 分) 设区域 D 由直线 $y = x, y = -x$ 和 $x = 1$ 围成, 求 $\iint_D (\sin(xy^3) + xy^2) dx dy$ 。

解: $\iint_D (\sin(xy^3) + xy^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} xy^2 dx dy$ 4 分

$$= 2 \int_0^1 dx \int_0^x xy^2 dy = \frac{2}{3} \int_0^1 x^4 dx = \frac{2}{15}$$
6 分

8. (本题 10 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上连续, 且满足

$$\pi f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $f(x, y)$ 。

解: 令 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 则 $\pi f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + A$

两边积分可得

$$\begin{aligned} \pi A &= \iint_D \pi f(x, y) d\sigma = \iint_D (\sqrt{4 - x^2 - y^2} + A) d\sigma \quad \text{—— } 4' \\ &= \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} d\sigma + \iint_D A d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} \cdot r dr + 4\pi A = \frac{16}{3}\pi + 4\pi A \end{aligned}$$

解得 $A = -\frac{16}{9}$, 故 $f(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\sqrt{4 - x^2 - y^2} - \frac{16}{9} \right)$ —— 6'

9. (本题 12 分) 已知二元函数 $z = x^3 - y^3 - 3x^2 + 3y - 9x$, 求其极值。

解: 令 $z_x = 3x^2 - 6x - 9 = 0$, $z_y = -3y^2 + 3 = 0$, 得函数的驻点

$$P_1(3, -1), P_2(3, 1), P_3(-1, 1), P_4(-1, -1) \quad \text{.....4 分}$$

$$A = z_{xx} = 6x - 6, \quad C = z_{yy} = -6y, \quad B = z_{xy} = 0$$

$$A|_{P_1(3, -1)} = 6(x-1)|_{P_1(3, -1)} = 12, \quad AC - B^2|_{P_1(3, -1)} = -36(x-1)y|_{P_1(3, -1)} = 72$$

$$A|_{P_2(3, 1)} = 6(x-1)|_{P_2(3, 1)} = 12, \quad AC - B^2|_{P_2(3, 1)} = -36(x-1)y|_{P_2(3, 1)} = -72$$

$$A|_{P_3(-1, 1)} = 6(x-1)|_{P_3(-1, 1)} = -12, \quad AC - B^2|_{P_3(-1, 1)} = -36(x-1)y|_{P_3(-1, 1)} = 72$$

$$A|_{P_4(-1, -1)} = 6(x-1)|_{P_4(-1, -1)} = -12, \quad AC - B^2|_{P_4(-1, -1)} = -36(x-1)y|_{P_4(-1, -1)} = -72$$

.....5 分

$P_1(3, -1)$ 是函数的极小值点, 相应的极小值为 $f(3, -1) = -29$;

$P_3(-1, 1)$ 是函数的极大值点, 相应的极大值为 $f(-1, 1) = 7$;

$P_2(3,1), P_4(-1,-1)$ 非函数的极值点。3 分

10. (本题 10 分) 求曲面片 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} \ (1 \leq z \leq 3)$ 的面积。

解: 曲面片 Σ 在 xoy 面上的投影 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$ 2 分

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_{\Sigma} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dxdy = \sqrt{2} \iint_D dxdy = 8\sqrt{2}\pi. \end{aligned} \quad \text{.....8 分}$$

11. (本题 10 分) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+2}{2^n}$ 的和。

解: 先求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3n+2)x^n$ 的和函数。收敛域为 $(-1, 1)$,2 分

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (3n+2)x^n = 3 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3 \sum_{n=1}^{\infty} nx^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 3x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' + 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 3x \left(\frac{x}{1-x} \right)' + \frac{2}{1-x} = \frac{3x}{(1-x)^2} + \frac{2}{1-x} = \frac{2+x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1). \end{aligned} \quad \text{.....6 分}$$

于是 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+2}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 10$ 。2 分

12. (本题 12 分) 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。(1) 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛。

(2) 定义 $u_n = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0 \end{cases}, v_n = \begin{cases} -a_n, & a_n < 0, \\ 0, & a_n \geq 0 \end{cases}$, 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3u_n - 4v_n)$ 收敛。

证明: (1) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 故 $a_n \rightarrow 0$, 从而存在常数 $M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M$ 。

由于 $a_n^2 \leq M|a_n|$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ 收敛。又 $\left| \frac{a_n}{n+1} \right| \leq a_n^2 + \frac{1}{(n+1)^2}$

由比较判别法可得级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 绝对收敛，从而收敛。.....6 分

$$(2) \quad 0 \leq u_n \leq |a_n|, \quad 0 \leq v_n \leq |a_n|,$$

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，所以 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

由比较判别法可得 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 均收敛，所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3u_n + 4v_n)$ 收敛.....6 分